

Datentyp `short` in Java

Thema	Beschreibung
Typ	<code>short</code> (primitive data type)
Größe	16 Bit (2 Byte)
Wertebereich	<code>-32.768</code> bis <code>32.767</code> (-2^{15} bis $2^{15} - 1$)
Standardwert	<code>0</code>
Wrapper-Klasse	<code>Short</code> (<code>java.lang.Short</code>)
Speicherung	Zweierkomplement-Darstellung
Explizite Umwandlung	<code>(short) intwert</code> – Notwendig, wenn ein <code>int</code> -Wert auf <code>short</code> reduziert wird, da <code>int</code> der Standard-Integer-Typ in Java ist
Implizite Umwandlung	<code>short</code> kann automatisch in <code>int</code> , <code>long</code> , <code>float</code> oder <code>double</code> konvertiert werden
Numerische Operationen	Addition (<code>short x = 100 + 200;</code>), Subtraktion, Multiplikation, Division
Achtung bei Rechenoperationen	Bei mathematischen Operationen mit <code>short</code> erfolgt eine automatische Promotion zu <code>int</code> .
Lösung für Rechenoperationen	Explizites Casten: <code>short c = (short) (a + b);</code>
Vergleichsoperatoren	<code>==</code> , <code>!=</code> , <code><</code> , <code>></code> , <code><=</code> , <code>>=</code> direkt anwendbar
Bitweise Operatoren	<code>&</code> , <code> </code> , <code>^</code> , <code>~</code> , <code><<</code> , <code>>></code> , <code>>>></code> (werden auf <code>int</code> hochgestuft, Ergebnis muss gecastet werden)
Wrapper-Methoden	<code>Short.parseShort(String s)</code> , <code>Short.valueOf(String s)</code> , <code>Short.toString(short s)</code>
Speicherverbrauch	Günstiger als <code>int</code> bei großen Arrays, aber meist langsamer durch implizite Hochstufung auf <code>int</code> in Rechenoperationen
Typischer Anwendungsfall	Speicheroptimierung in großen Arrays oder spezialisierten Datenstrukturen (z. B. für ältere Dateiformate oder Netzwerkanwendungen)